

2G/4G 锁控板规格书和通讯协议

2G/4G Lock board Specification and Communication

一 产品概述 Products description

该锁控板采用 2G 或者 4G 接口, 利用 TCP 协议直接连接云服务器, 支持多种电控锁, 支持锁信号反馈, 支持 12V 和 24V 的电控锁, 且锁反馈方式可通过软件配置, 具备独立 PTC 自恢复保险丝, 支持锁短路保护, 保护电流为 3A, 提供配置工具软件, 用户可自由更改服务器地址、端口、设备 ID、通讯协议、和锁反馈类型等参数。该锁控板带有 485 通讯接口, 可扩展多块 485 接口的锁控板或者其他 485 设备。

The lock control board use the 2G or 4G interface, connects to the cloud server by using TCP protocol directly. It supports multiple electronic control locks, and support lock signal feedback, supports 12V and 24V electronic locks. The lock feedback mode can be configured through software, with independent PTC self-recovery fuse, support short circuit protection for locks. The protection current is 3A, providing tool software,. The users can change the server address, port, device ID, communication protocol, and of lock feedback, and other parameters. The lock control board has a 485 communication interface, which can expand the lock control board of multiple 485 interfaces or other 485 devices.

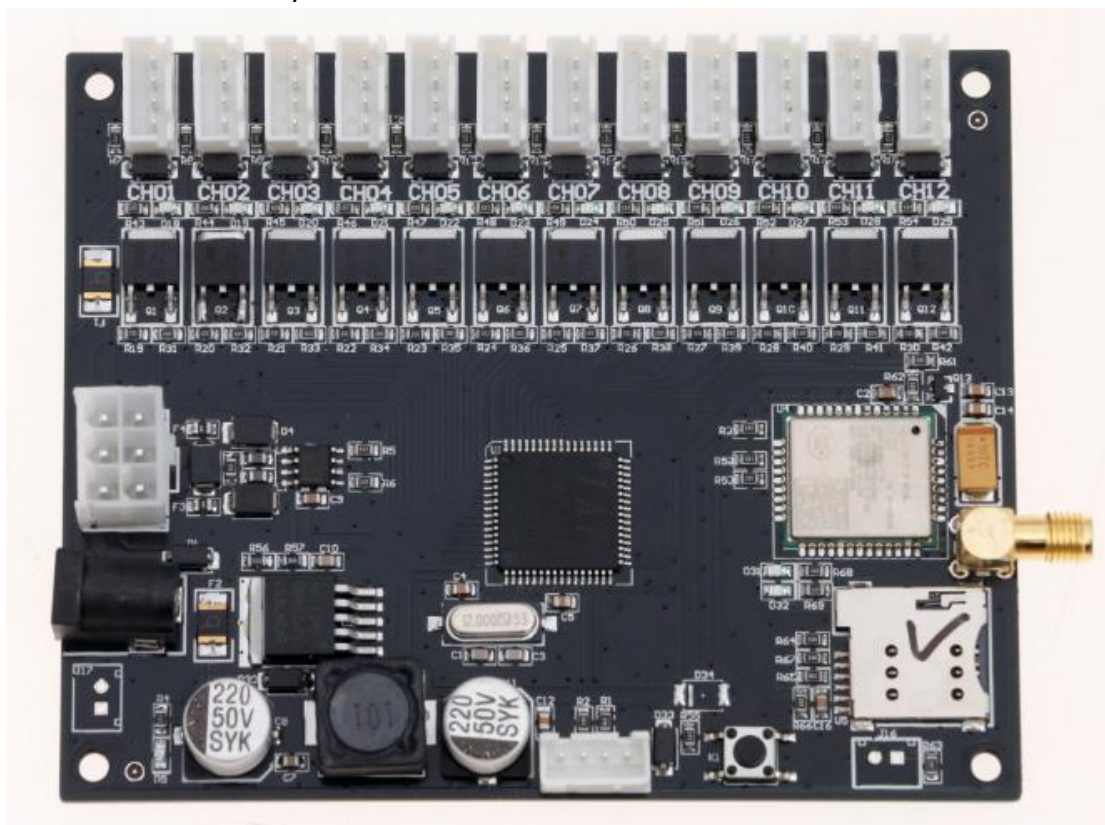
二 应用领域 Application field

该锁控板广泛应用于储物柜、信报箱、酒店售货机、格子售货机、寄存柜、共享陪护床、口红机等等, 凡是需要服务器控制远程开锁的应用场合, 都可以使用。

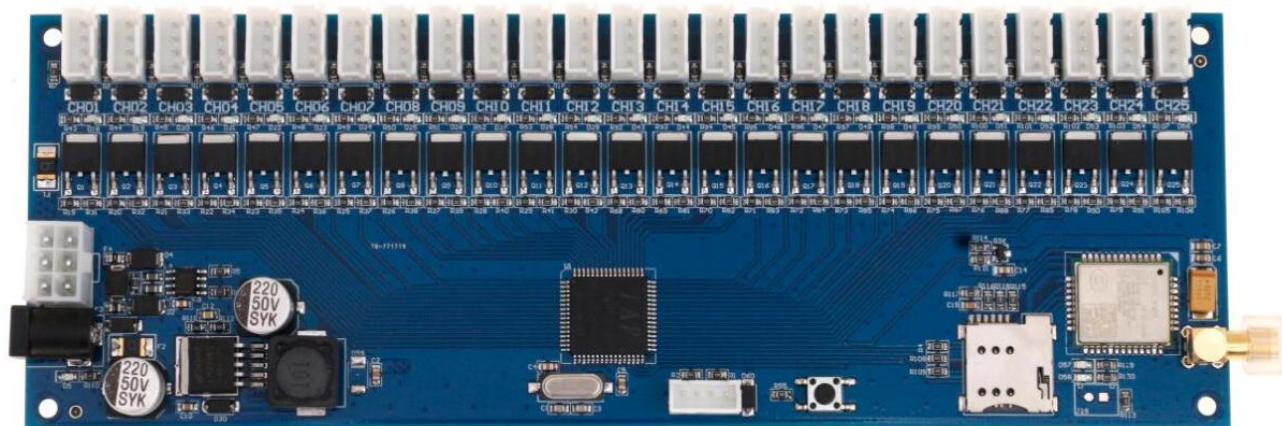
The lock control board is widely use for The lock control board is widely used in lockers, letter boxes, hotel vending machines, lattice vending machines, express lockers, shared escort beds, lipstick machines, etc., and any application that requires server to remote control the locks can be used.

三 产品图片 Products picture

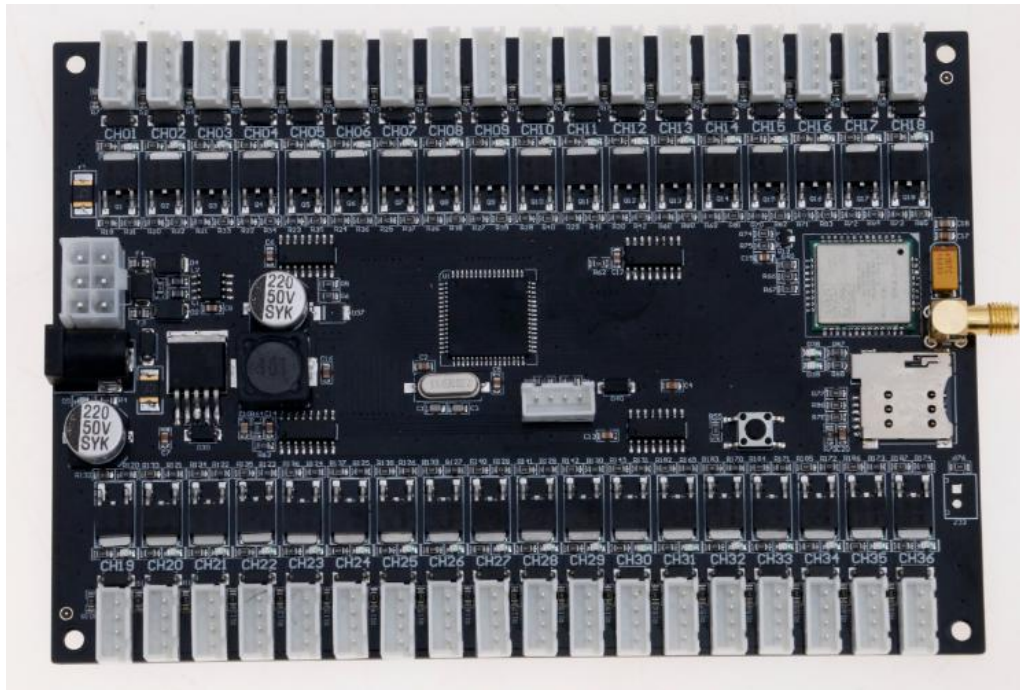
12 路 2G 锁控板： 12way 2G lock control board



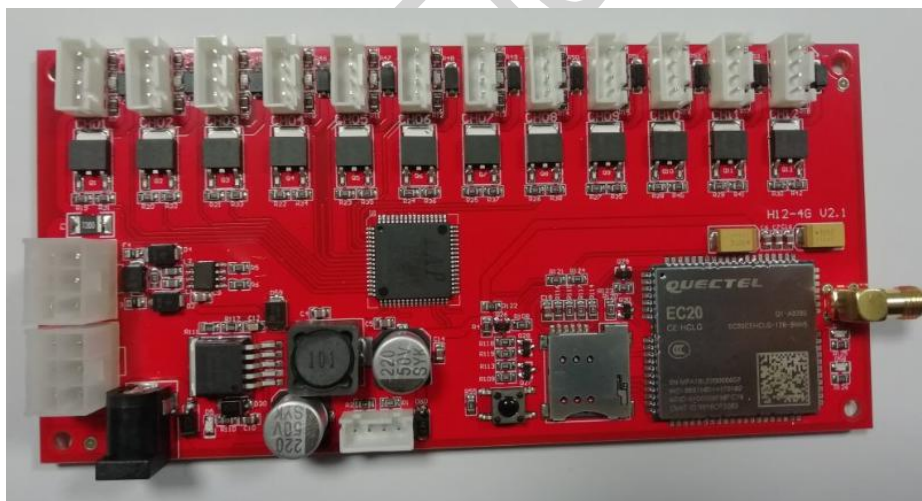
25 路 2G 锁控板： 25 way 2g lock control board



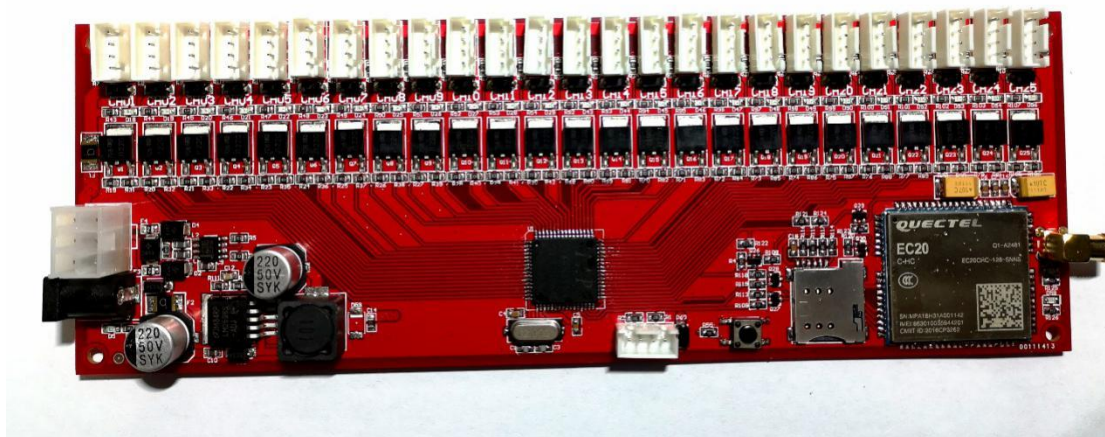
36 路 2G 锁控板: 36 way 2G lock control board



12 路 4G 锁控板: 12 way 4G lock control board



25 路 4G 锁控板: 25 way 4G lock control board



36 路 4G 锁控板: 36 way 4G lock control board



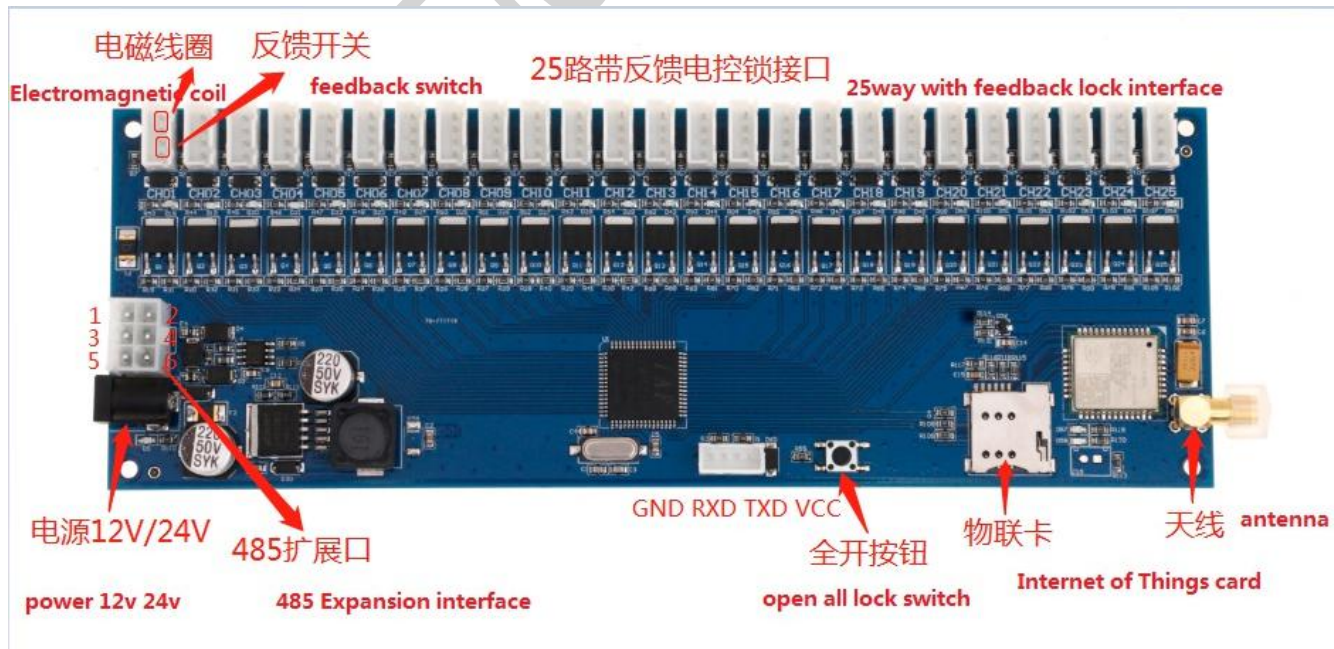
四 硬件接口说明 Hardware interface description

硬件参数: Hardware parameter

工作电压 Working voltage	DC9-24V
待机功耗 Standby power consumption	小于 1W Less 1W
工作温度 Working temperature	-30℃~ +80℃
通讯接口 Communication interface	GPRS TCP
485 级联数量 485 connect quantity	最大为 32 Max 32 pcs
驱动锁电流 drive the lock current	最大为 3A Max 3A
读锁反馈 read lock status	Support
开锁输出时间 open lock time	200ms
看门狗 watchdog timer	Support
程序升级接口 program update interface	TTL 串口 TTL series

硬件接口定义以 25 路 GPRS 锁控板为例:

Hardware interface as following(sample is 25 way GPRS lock control board)



五 通讯协议 Communication Protocol

1、概述 description

本协议采用 TCP 通信方式，板子作 TCP 客户端，板子自带 485 扩展接口，同一个 485 网络里，最多可扩展 32 个 485 锁控板。

The Protocol use the TCP communication way, the board can use as TCP Client, the board with 485 expansion interface, in one 485 net, can max connecto 32 pcs 485 board

2、数据帧格式 Date frame format

名称 name	起始符 start character	帧长度 Frame length	板地址 Board address	指令字 Instruction word	数据域 Data field	校验 Verify
长度 (字节) Length (bytes)	4	1	1	1	n	1

起始符：四字节，默认为“WKLY”，用户可通过配置工具修改

Start character: 4 bytes, default to “WKLY”, user can use the CONFIG TOOL amend

帧长度：一个字节，为从起始到校验字节的字节数，取值范围为 0x08 ~ 0xFF。

Frame length: 1 byte, is the byte from the start to verity, the range is 0x08 ~ 0xFF.

板地址：一个字节，对于一般指令，只有当地址和从机自身地址相同时，才执行指令。

Board address, 1 byte, for normal command, only when the location address is same the board address, the the command works

指令字：一个字节，从机回复时，命令字相同

Instruction word: 1 byte, respond from the board, the command byte is same

数据域：长度由命令字决定。对于命令应答，模块返回数据域的第一个字节为状态字节；如果命令执行错误，此数据域中只包含状态字节。状态字节 0x00 表示执行正确，其它数值表示执行错误。

Date field: the length is based on the command word. For respond of command, the first byte is the status byte when the, module back to date field; for example, if the command execution error, the date filed just include the status byte. The status bytes 0x00 means ok, otherwise, are wrong

校验字节：从帧起始符到数据域最后一个字节逐字节的异或（XOR）值。

Verity byte: from the frame start character to the last byte and gradually byte date of date filed (XOR)

指令列表 Command list

命 令 字 Command word	说明 Description	备注 Rremark
0x80	设备发送心跳包 device send the heartbeat packet	
0x81	设备向服务器注册 device registers with the server	
0x82	开锁 open lock	
0x83	读门状态 check the door stauts	
0x84	查询所有状态 check all stauts	
0x85	主动上传门状态变化 active to post the door stauts	
0x86	开全部锁 open all locks	
0x87	开多个通道锁 open some channel locks	
0x88	通道常开 channel open	
0x89	通道关闭 channel close	
0xD0	查询信号质量 check the signal quanity	

3、 数据帧详解 Date frame details

3.1 心跳包 Heartbeat packet

设备端发送: device transmitter

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数 据 域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x10	0x00	0x80	设 备 ID 号 device ID (8)	XOR

服务器回复: Server response

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数 据 域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x09	0x00	0x80	状态 status (1)	XOR

Demo: 设备端向服务器发送心跳命令:

Demo : device transmitter send the heartbeat command to Server

设备端发送 Device transmitter send: : 57 4B 4C 59 10 00 80 30 30 30 30 30 30 31 98

服务器回复 Server response: 57 4B 4C 59 09 00 80 00 80

注: 服务器没有给设备端发送数据的时间超过 **30 秒**, 设备端将主动上传心跳包, 以维持 **TCP** 连接。服务器需要对心跳包进行回复, 如果连续 **4** 个心跳包没有回复, 设备端将断开 **TCP** 连接, 进行重连。

Note: if the server donot send the date to device transmitter more than 30s, the device transmitter will post the heartbeat packet active, to maintain the TCP connection. Server need to respond for heartbeat packet. If there is 4 heartbeat packet no respond, the device transmitter will cut off the TCP connection, then re- connect.

3.2 设备向服务器注册 Device register to server

设备连上服务器后, 将主动向服务器发送注册命令

When the device connect to the service, then send the register command to server active.

设备端发送: Device transmitter sending:

起 始 符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数据域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x25	0x00	0x81	设备 ID 号 (8)+ 设备类型 (2) +CCID (20) Device ID No. (8)+ Device type (2) +CCID (20)	XOR

设备 ID 号: 8 个字节, 可通过配置软件对设备端进行配置。

Device ID number: 8 bytes, can through the configuration tool to configure the device transmitter

设备类型: 两个字节, 用于服务器区分中断设备, 00 12 代表 12 路酒店柜板

Device type: 2 bytes, for server area to cut off the device. 00 12 is for 12 way hotel cabinet board

CCID: 板子上 SIM 卡的 CCID

CCID: CCID of SIM card from board

服务器回复: Server respond

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数 据 域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x09	0x00	0x81	状态 status (1)	XOR

状态: 注册成功为 0x00; 注册失败为 0xFF, 设备将自动断开 TCP 连接

Status: register success show: 0x00. faild show 0xFF, and board cut off the TCP connection by itself

Demo: 设备端向服务器发送心跳命令:

Demo : device transmitter send the register command to Server

设备端发送 Device transmitter sending: 57 4B 4C 59 26 00 81 30 30 30 30 30 30 30 31 00 25 38 39 38 36 30 34

服务器回复 Server response: 57 4B 4C 59 09 00 81 00 81

3.3 开单个通道锁 Open single channel lokc

服务器发送: Sever sending

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数 据 域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0xXX	0x00	0x82	Channel number (1)+ order number(n)	XOR

设备端回复: Device transimtter respond

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instructio n word	数据域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0xXX	0x00	0x82	Status (1)+Channel number (1)+ order number(n)	XOR

订单号: 锁控板只对订单号原样返回, 长度为 0-24, 如果不需要, 也可以为空

Order number : lock control board just back for order original sample , length 0-24, if donot need, can be empty

锁状态: 0x00 代表门打开, 0x01 代表门关闭, 0xFF 代表开锁越界

Lock status: 0x00 means door open, 0x01 means door close, 0xFF means lock cross the border

Demo: 开 0 号板的通道 1:

Demo: open the channel 1 of number 0 board,

服务器发送 Server sending: : 57 4B 4C 59 09 00 82 01 83

设备端回复 Device transmitter respond: 57 4B 4C 59 0B 00 82 00 01 00 81

3.4 读单个锁状态 Read single lock status

服务器发送: Sever sending:

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数 据 域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x09	0x00	0x83	channel (1)	XOR

设备端回复: Device transmitter respond

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数 据 域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x0B	0x00	0x83	Status(1)+channel(1)+lock status(1)	XOR

锁状态: 0x00 代表门打开, 0x01 代表门关闭

Lock status: 0x00 for door open , 0x01 for door close

Demo: 读取 0 号板的通道 1 状态:

Demo: open the channel 1 of number 0 board,

服务器发送 Server sending:: 57 4B 4C 59 09 00 83 01 82

设备端回复 Device transmitter respond: : 57 4B 4C 59 0B 00 83 00 01 00 80

3.5 读所有通道锁状态 Read all channel lock status

服务器发送: Sever sending

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数 据 域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x0B	0x00	0x84	none	XOR

设备端回复:

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数据域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0xXX	0x00	0x84	Status(1)+Total channel number (1)+ lock status(n)	XOR

通道总数: 锁接口数量, 与实际硬件数量有关, 例如 25 口锁板, 该值为 0x19

Total channel number: lock connection quantity, is relationship with hardware quantity, for example, 25 channel(way) lock control board, the data is 0x19

锁状态: n 个字节, 依次 1-n 通道的锁状态, 对应的 16 进制请参照《附录》。

Lock status: n bytes, from 1 to n channel lock status, pls reference the appendix of hexadecimal

Demo: 读取 0 号板的全部通道状态:

Demo: read all channel status of number 0 board

服务器发送 Server sending: 57 4B 4C 59 08 00 84 85

设备端回复 Device transmitter respond:: 57 4B 4C 59 23 00 84 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7

3.6 主动上传门状态变化 Posting the door status actively

设备端发送: Device sending

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数据域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x0A	0x00	0x85	Channel number (1)+lock status(1)	XOR

锁状态: 0x00 代表门打开, 0x01 代表门关闭, 手动关门与通过非指令手段开门, 锁控板才会上传该指令。

Lock status: 0x00 for door open, 0x01 for door close, close the door by hands And through non-command way open door, then the lock control board post the Command.

Demo: 0 号板的通道 1 门关闭

Demo: channel 1 door close of number 0 board

设备端发送 Device transmitter sending: : 57 4B 4C 59 0A 00 85 01 01 86

服务器不需要回复

Server donot need to respond

3.7 开全部通道锁 Open all channel locks

服务器发送: Server sending

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数据域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x08	0x00	0x86	none	XOR

设备端回复: Device transmitter respond

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数据域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x09	0x00	0x86	Status (1)	XOR

状态: 0x00 代表成功

Status: 0x00 for succeed

Demo: 打开 0 号板的全部通道:

Demo: open all channels of number 0 board

服务器发送 Sever sending: : 57 4B 4C 59 08 00 86 87

57 4B 4C 59 08 00 86 87

设备端回复 Device transmitter respond: 57 4B 4C 59 09 00 86 00 86

3.8 开多个通道锁 Open few channel locks

服务器发送: Sever sending

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数据域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0xXX	0x00	0x87	Channel quantity(1) +channel number(n)	XOR

设备端回复: Device transmitter respond

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数据域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x09	0x00	0x87	Status (1)	XOR

状态: 0x00 代表成功

Status: 0x00 for succeed

Demo: 打开 0 号板的 1、2、3 通道

Demo: open the channel 1. 2. 3 of number 0 board

服务器发送 Sever sending: 57 4B 4C 59 0C 00 87 03 01 02 03 81

设备端回复 Device transmitter respond: : 57 4B 4C 59 09 00 87 00 87

3.9 通道常开 Keep channel open

该命令用于控制继电器、照明灯等可以持续通电的设备，当锁接口接瞬时通电开锁的电控锁时，执行该命令可能会烧坏电控锁。

This command is used to control relays, lights, etc., which can be continuously power on. When the lock interface is connected to the electronically controlled lock which is ready to open, executing this command may burn the electronically controlled lock

服务器发送: Sever sending:

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数据域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x09	0x00	0x88	Channel number(1)	XOR

设备端回复: Device transmitter respond

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数据域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x0A	0x00	0x88	Status(1)+Channel number(1)	XOR

状态: 0x00 代表成功

Status: 0x00 for succeed

Demo: 0 号板的 1 通道持续开启

Demo: channel 1 keeps open of number 0 board

服务器发送 Sever sending: 57 4B 4C 59 09 00 88 01 89

设备端回复 Device transmitter respond: 57 4B 4C 59 0A 00 88 00 01 8A

3.10 通道关闭 Channel close

服务器发送: Sever sending

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数据域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x09	0x00	0x89	Channel number(1)	XOR

设备端回复: Device transmitter respond:

起始符 start character	帧 长 度 Frame length	板 号 board number	指 令 字 Instruction word	数据域 Data field	校 验 Verify
0x57 0x4B 0x4C 0x59	0x0A	0x00	0x89	Status(1)+Channel number(1)	XOR

状态: 0x00 代表成功

Status: 0x00 for succeed

Demo: 0 号板的 1 通道关闭

Demo: channel 1 close of number 0 board

服务器发送 Sever sending: 57 4B 4C 59 09 00 89 01 88

设备端回复 Device transmitter respond: 57 4B 4C 59 0A 00 89 00 01 8B

3.11 校验计算详细说明 Verify Calculation details description

以下为主板 MCU 内部代码中的检验计算函数

Following is : interal code to verify the calculation function of Mother board MCU

/*****

* 函数名 Function : ComputXor

* 描述 Description : 异或累加校验计算函数 XOR cumulative check calculation

function

* 输入 Input : InData, 参与校验计算的数组 number of verify the calculation; Len
参数校验计算的数据长度 length of verify the calculation

* 返回 Back : 检验结果 Verity result

* 说明 Description : 无 nono

** 作 者 Writer: Voung

** 日 期 Date : 2015-9-15

*****/

uint8 ComputXor(uint8 *InData, uint16 Len)

```
{
    uint8 Sum = 0;
    uint16 i;
    for(i = 0; i < Len; i++)
    {
        Sum ^= InData[i];
    }
    return Sum;
}
```